

İki Örneklem Karşılaştırmasına İlişkin Hipotez Testleri

(SPSS ve Minitab Uygulamaları-UYGULAMA 3)

A. Bağımsız İki Kitle Ortalaması Farkına İlişkin Hipotez Testi

SORU 1: Bir kreşteki kız ve erkek çocukların bir hafta boyunca öğle uykusunda uyudukları süreler saat cinsinden kaydedilmiştir. Kız ve erkek çocukların ortalama uyuma süreleri farkı için güven aralığını bulunuz ve kız ve erkek çocukların uyuma süreleri arasında fark olup olmadığını test ediniz.

Kız	8,09	8,08	8,40	7,58	7,05	10,15	10,88	8,11	7,48	7,90	7,53	6,13	7,48
Erkek	9,68	9,97	9,69	11,85	11,51	12,79	9,21	9,19	8,79				

HİPOTEZ:

$H_0: \mu_K = \mu_E$ (Kız ve erkek çocukların uyuma süreleri arasında **yoktur**.) ☐YOKLUK HİPOTEZİ
 $(\mu_K - \mu_E = 0)$

$H_s: \mu_K \neq \mu_E$ (Kız ve erkek çocukların uyuma süreleri arasında **vardır**.)

ANALİZ ADIMLARI: Sorudaki örnek araştırmada kitle varyansları bilinmemektedir ve $n_1=13<30$ ve $n_2=9<30$ dur. Bu durumda kitle ortalamaları farkına ilişkin hipotezin test edilmesinde bağımsız örneklem t-testinden (independent samples t-test) yararlanılacaktır.

NOT: t-dağılımının kullanılabilmesi için verilerin dağılımı **normal** dağılıma uyum sağlamalıdır. Normal dağılıma uyumun analizine dönem içerisinde sonraki haftalarda yer verilecektir. Bu soru için verilerin normal dağılıma uyduğu kabul edilerek, direk güven aralığı hesabına geçilecektir!!!

Bağımsız örneklem t-testi için veri girişi UYGULAMA 2’de de güven aralığı için verildiği gibidir. Çocukların uyuma süreleri (toplamda 22 değer) tek bir sütuna girilir (değişken ismi: süre). Ardından yeni bir sütunda cinsiyet değişkeni girilir (değişken ismi: grup).

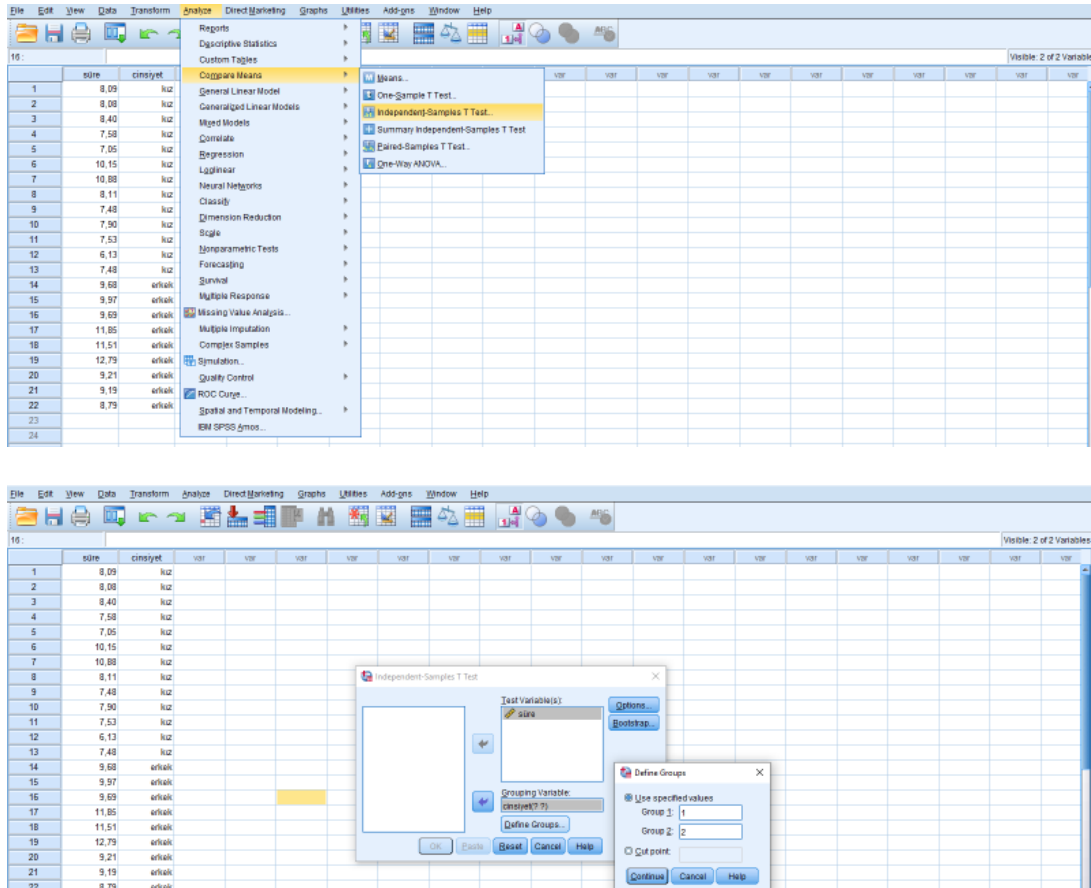
Veri girişi aşamasında, grup(cinsiyet) değişkeni için **etiketleme** yapılmıştır. Etiketleme işlemi için “Variable View” sayfasında grup değişkeninin bulunduğu satırda “Values” sütununa tıklanarak: Value:1, Label:Kız, Add ve Value:2, Label:Erkek, OK adımları izlenir.

	süre	cinsiyet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	8,09	kız																						
2	8,08	kız																						
3	8,40	kız																						
4	7,58	kız																						
5	7,05	kız																						
6	10,15	kız																						
7	10,88	kız																						
8	8,11	kız																						
9	7,48	kız																						
10	7,90	kız																						
11	7,53	kız																						
12	6,13	kız																						
13	7,48	kız																						
14	9,68	erkek																						
15	9,97	erkek																						
16	9,69	erkek																						
17	11,85	erkek																						
18	11,51	erkek																						
19	12,79	erkek																						
20	9,21	erkek																						
21	9,19	erkek																						
22	8,79	erkek																						

Veri girişinin ardından hipotez testi için:

Analyze → *Compare Means* → *Independent Samples -T Test* menüsüne girilerek çıkan ekranda *Test Variable* kısmında değişken (**süre**) atılır. *Grouping Variable* kısmına ise gruplandırmanın yapıldığı faktör değişkeni (**grup**) atılarak gruplar (1,2 olarak) tanımlanır.

Ayrıca “*Options*” seçeneği tıklanarak testin güven düzeyi belirlenebilir. Programda güven düzeyi 0,95 olarak kayıtlıdır. Siz herhangi bir değişiklik yapmazsanız sonuçlar 0,95 güven düzeyinde hesaplanacaktır.



Bağımsız örnekler t-testi için, güven aralığında olduğu gibi öncelikle **varyansların homojen (eşit)** olup olmadığının denetlenmesi gereklidir. Varyansların homojen olduğu ve olmadığı varsayımları altında uygulanacak t-testleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle öncelikle varyansların homojenliği test edilmelidir.

Varyansların Homojenliğinin Denetlenmesi:

$H_0: \sigma_K^2 = \sigma_E^2$ (iki grup varyansı arasında fark yoktur.)

$H_s: \sigma_K^2 \neq \sigma_E^2$

Yukarıdaki hipotez Levene testi yardımıyla test edilir. SPSS paket programında yukarıdaki kutucuk içinde verilen analiz adımları sonunda her iki durum içinde sonuç verilmektedir.

ANALİZ ÇIKTILARI VE YORUMLARI

Group Statistics

	grup	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
süre	Kız	13	8,0662	1,23808	0,34338
	Erkek	9	10,2978	1,39787	0,46596

Örneklere ait istatistiklerden, ortalamalar arasındaki farkın $(8,0662-10,2978) = -2,23162$ olduğu açıkça görülmektedir. Örneklem değerlerinden kız öğrencilerin daha az uyuduğu düşünülmektedir. Ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı test edilmelidir.

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. 2-tailed	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
süre	Equal variances assumed	1,002	,329	-3,946	20	,001	-2,23162	,56560	-3,41145	-1,05180
	Equal variances not assumed			-3,856	15,919	,001	-2,23162	,57882	-3,45917	-1,00408

Levene testinin sonucunda $p = 0,329 > 0,05$ olduğu için iki kitle varyansı arasında fark olmadığı (varyansların homojen olduğu) %95 güvenle söylenebilir.

Levene testi ile varyansların homojen olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda program çıktısındaki varyansların eşit olduğu satır olan "Equal variances assumed" kısmındaki bilgiler yorumlanmalıdır.

- $\text{sig.} = 0,001 < 0,05$ olduğu için analizin başında kurulan H_0 hipotezi %95 güvenle reddedilir. Kız ve erkek çocukların uyuma süreleri arasında fark olduğu % 5 yanlışma hata payıyla söylenebilir ($\text{sig.} < \alpha$ ise H_0 RED).
- Ayrıca tabloda t test istatistiğinin değerinin $t_H = -3,946$ olduğu görülmektedir. (t_H KLASİK ÇÖZÜM İLE ELDE EDİLEN HESAP DEĞERİ'DİR). Bu değer, $(n_1+n_2-2) = 20$ serbestlik dereceli $t_{0,025;20} = 2,086$ TABLO değeri ile karşılaştırılarak da H_0 hipotezi %95 güvenle reddedilir. ($|t_H| > t$ tablo ise H_0 RED).
- Ek olarak kitle ortalamaları farkına ilişkin güven aralığı:
 $P(-3,41145 \leq \mu_K - \mu_E \leq -1,05180) = 0,95$ olarak bulunmuştur. Bu aralık 0 (hipotezin test edilen değeri) değerini içerdiği için de H_0 hipotezi reddedilir.

NOT: Güven aralıklarında da olduğu gibi iki bağımsız kitle ortalaması farkına ilişkin hipotez testlerinde de kitle varyanslarının bilinmediği ve örneklem büyüklüklerinin 30'dan küçük olduğu durumda bağımsız örneklem t testi uygulanmaktadır. Ancak t-testi **kitle varyanslarının homojen olup olmaması varsayımları** altında birbirinden farklılık gösterir. Az önceki uyku süreleri örneği, kitle varyanslarının homojen varsayıldığı durum için bir örnektir.

Kitle varyanslarının homojen olduğu ve homojen olmadığı durumdaki güven aralıkları ve hipotez testi farkı sırasıyla aşağıda açıklanmıştır.

Kitle varyansları homojen olduğu durumda kitle ortalamaları farkı için güven aralığı ve t test istatistiği

$$P \left((\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\frac{\alpha}{2};(n_1+n_2-2)} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\frac{\alpha}{2};(n_1+n_2-2)} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim t_{\frac{\alpha}{2};(n_1+n_2-2)}$$

Kitle varyansları homojen olmadığı durumda kitle ortalamaları farkı için güven aralığı ve t test istatistiği

$$P \left((\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\frac{\alpha}{2};sd} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\frac{\alpha}{2};sd} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \right) = (1 - \alpha)$$

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_{\frac{\alpha}{2};(sd)}$$

Yukarıdaki eşitliklerden, iki durum arasındaki farklılıkların örneklem varyansı ve serbestlik derecesinin farklılığından kaynaklandığı açıkça görülmektedir.

Kitle varyanslarının homojen olduğu varsayımı altında, güven aralığı ve test istatistiği hesabında s_p^2 toplu örneklem varyansı (pooled estimate) kullanılırken, serbestlik derecesi n_1+n_2-2 'dir.

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Kitle varyanslarının homojen olmadığı varsayımı altında ise güven aralığı ve test istatistiği hesabında s_1^2 ve s_2^2 örneklem varyansları ayrı ayrı kullanılırken, serbestlik derecesi sd olarak ayrıca hesaplanır.

$$sd = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} \right)^2}{n_1 + 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{n_2 + 1}} - 2$$

Bu soruya ait "t-test for Equality of Means" çıktısından, varyansların homojen olduğu ve olmadığı durum için sonuçlarının nasıl değişkenlik gösterdiğini inceleyiniz!!!

B. İki Kitle Varyansının Oranına İlişkin Hipotez Testi

SORU 2: Siyasi bir araştırmada farklı iki partiye oy veren seçmenlerin gelir durumlarının aynı olup olmadığı test edilmek isteniyor. Bu amaçla A partisine ve B partisine oy veren 15'er seçmen rasgele alınmış ve gelir durumları incelenmiştir. A partisinin gelir durumunun ortalaması 2255tl, standart sapması 645 tl iken, B partisinin gelir durumunun ortalaması 2140 ve standart sapmasının 708'dir. 0.05 yanılma düzeyinde gelir durumlarının varyanslarının aynı olup olmadığını test ediniz ve varyans oranının % 95 güven aralığını hesaplayınız.

HİPOTEZ:

$H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2$ (iki kitle varyansı arasında fark **yoktur**) (Kitle varyansları homojendir)
($\sigma_A^2 / \sigma_B^2 = 1$)

$H_s: \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$
($\sigma_A^2 / \sigma_B^2 \neq 1$) (iki kitle varyansı arasında fark **vardır**) (Kitle varyansları homojen değildir)

NOT: Ortalama parametresi için aralarında fark olmaması ifadesi aralarındaki farkın "0" olması anlamına gelirken, varyans parametresi için aralarında fark olmaması **oranlarının "1"** olması anlamına gelmektedir.

NOT: Bu soru için incelenen hipotez testini aslında **daha önce** bağımsız örneklemelere ilişkin t-testi (BU UYGULAMADA 3-Soru 1) ve güven aralığının oluşturulmasında (UYGULAMA 2'DE Soru 1 VE 2) **varyans homojenliğin denetlenmesi** aşamasında kullandığımızı hatırlayınız!!!

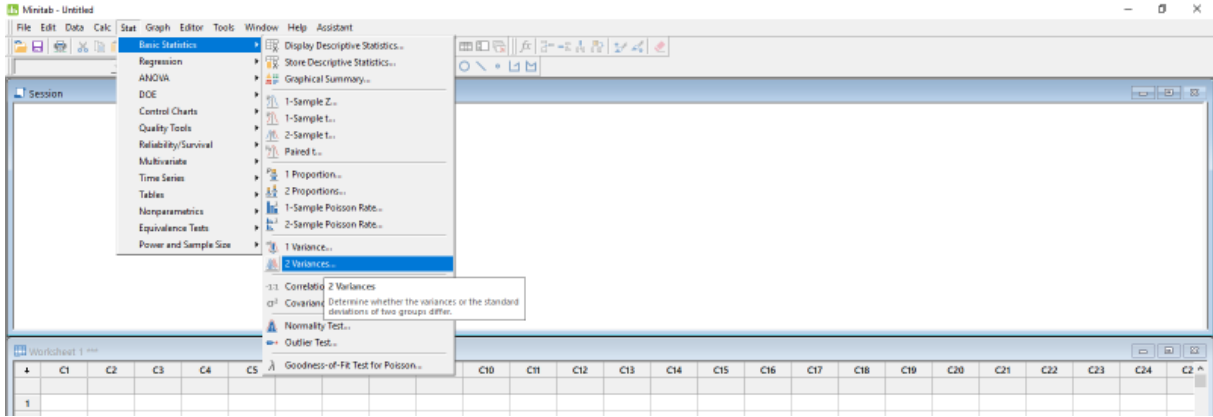
ANALİZ ADIMLARI: Sorudaki örnek araştırmada kitle varyansları oranına ilişkin hipotez testi incelenmektedir. Hipotez testinin analizinde F-testi uygulanacaktır.

NOT: Verilerin normal dağılıma uyum sağladığı bilinmektedir.

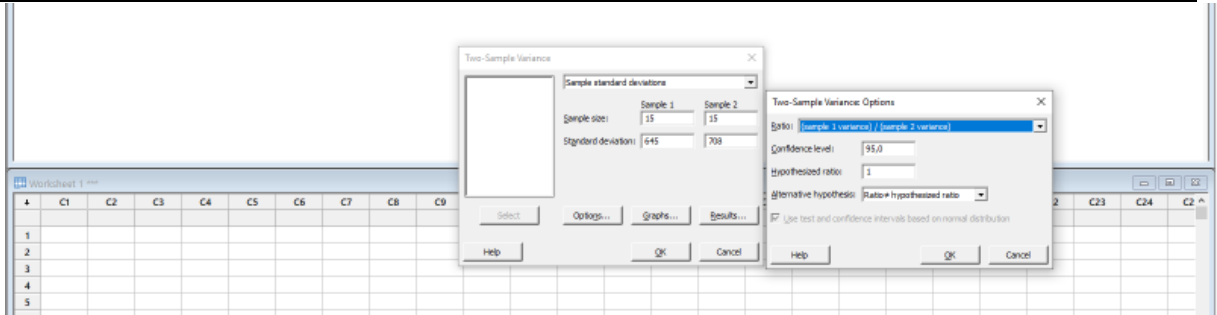
NOT: Kitle varyansları oranına ilişkin hipotez testinde ham veri olmadığı için MINITAB programı kullanılacaktır. Örneklemelere ait standart sapma bilgileri verilmiştir.

Ham veri olmadığı için veri girişi aşaması da olmayacaktır. Kitle varyansları oranına ilişkin hipotez testi için aşağıdaki MINITAB adımları izlenir.

Stat → *Basic Statistics* → *2 Variances* menüsüne girilir. Elimizde sadece örneklem standart sapmaları mevcut olduğu için "*Sample standard deviations*" seçeneği seçilir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu şekilde veri bilgisi girilir.



Önceki ekran görüntüsünde “Options” seçeneği tıklanarak ve aşağıda verilen ekran görüntüsüne ulaşılır.



Karşımıza gelen yeni ekran görüntüsünde, isteğe bağlı olarak güven düzeyi değiştirilebilir. Bu araştırmada elimizde herhangi bir ham veri olmadığı için dağılımının normal dağılıma dayandırılması mümkün değildir. Bu nedenle ham veri girişi yapılmadığında “*use test and confidence intervals based on normal distrubition*” seçeneği aktif olmamaktadır. Ancak ham veri girişi yapılmış olsaydı ve verilerin dağılımının normal dağılıma uygunluğu kabul edilseydi, bu kutucuğun işaretlenmesi gereklidir.

ANALİZ ÇIKTILARI VE YORUMLARI

Test and CI for Two Variances Method

σ_1 : standard deviation of Sample 1

σ_2 : standard deviation of Sample 2

Ratio: σ_1/σ_2

F method was used. This method is accurate for normal data only.

Descriptive Statistics

Sample	N	StDev	Variance	95% CI for σ^2
Sample 1	15	645,00 0	416025,00 0	(222993,284; 1034754,560)
Sample 2	15	708,00 0	501264,00 0	(268682,184; 1246764,520)

Ratio of Variances

NOT: SPSS ‘de çıktılardaki sig. (significant) değeri, MINITAB’da p-value olarak verilmektedir.

Estimated Ratio	95% CI for Ratio using F
0,829952	(0,279; 2,472)

Test

Null hypothesis	$H_0: \sigma_1^2 / \sigma_2^2 = 1$
Alternative hypothesis	$H_1: \sigma_1^2 / \sigma_2^2 \neq 1$
Significance level	$\alpha = 0,05$

Method	Test Statistic	DF1	DF2	P-Value
F	0,83	14	14	0,732

- $p = 0,732 > 0,05$ olduğu için analizin başında kurulan H_0 hipotezi %95 güvenle kabul edilir. Kitle varyansları arasında fark olmadığı % 5 hata payıyla söylenebilir ($p > \alpha$ ise H_0 KABUL).
- F test istatistiği, örneklem varyansını büyük olan örneklem varyansının, küçük olana oranı olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda $F_H = (501264/416025) = 1,2048$ olmalıdır. **Ancak** MINITAB F istatistiğini bu kuralı göz ardı ederek hesaplamaktadır. Çıktıda F test istatistiği 0,83 olarak yer almaktadır. MINITAB direk olarak birinci örneklem varyansını; ikinci örneklem varyansına oranlamaktadır (BÜYÜKLÜK KÜÇÜKLÜK DURUMUNA BAKMADAN). Bu durumda, eğer örneklem varyansı büyük olan örneklem ikinci örneklem ise, MINITAB'ın verdiği F değeri ($1/0,83 = 1,2048$ olacak şekilde) ters dönüştürülür. Bu soruda da $F_H = 1,2048$ 'dir ve $(n_1-1)=14, (n_2-1)=14$ serbestlik dereceli $F_{0,025;14,14} = 2,95$ TABLO değeri ile karşılaştırılarak da H_0 hipotezi %95 güvenle kabul edilir. ($|F_H| < F$ tablo ise H_0 KABUL).

$$s_{pay}^2 > s_{payda}^2 \text{ olmak üzere;}$$

$$F = \frac{s_{pay}^2}{s_{payda}^2} \sim F_{\frac{\alpha}{2}; (n_{pay}-1); (n_{payda}-1)}$$

- Kitle varyanslarının oranına ilişkin güven aralığı aşağıdaki gibidir.

$$P\left(0,279 \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq 2,472\right) = 0,95$$

Bu aralık 1 (hipotezin test edilen değeri) değerini içerdiği için de H_0 hipotezi kabul edilir.

C. İki Kitle Oranının Farkına İlişkin Hipotez Testi

SORU 3: Bir ilde yapılan sağlık araştırması sonucunda benzer şikâyetlerle gelen 550 kişiden 120' sinde sarılık, 620 kişiden 210 kişide de farenjit hastalığına rastlanmıştır. Bu bölge için farenjit oranının sarılık oranından fazla olduğu hipotezi %95 güven düzeyinde test ediniz. Hastalık oranlarının farkı için güven aralığını bulunuz.

HİPOTEZ:

$H_0: P_S = P_F$ (İki hastalığın kitle oranları arasında fark **yoktur**)

$$(P_S - P_F = 0)$$

$H_s: P_S < P_F$ (Sarılığın kitle oranı farenjitin kitle oranından daha düşüktür)

$$(P_S - P_F < 0)$$

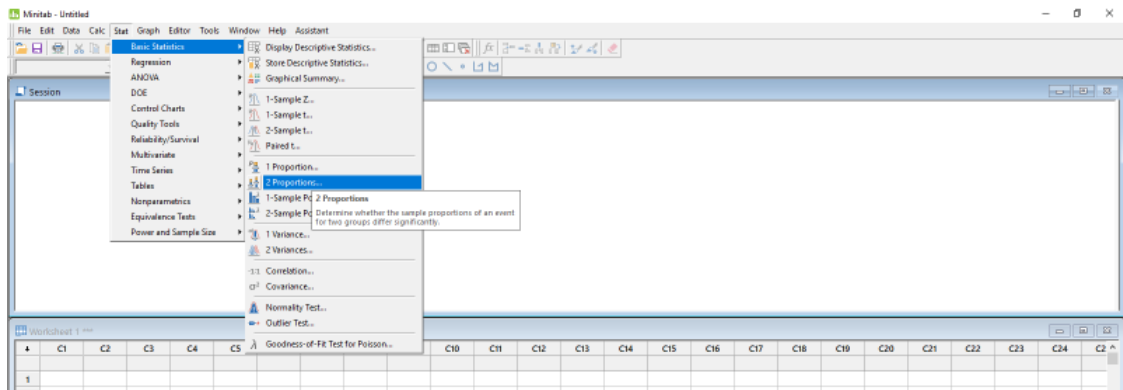
ANALİZ ADIMLARI: Sorudaki örnek araştırmada veri türü **nitel** veridir Bu araştırma da iki kitle oranının farkına ilişkin hipotez testi incelenmektedir ve z-testi kullanılacaktır.

NOT: Verilerin normal dağılıma uyum sağladığı bilinmektedir.

NOT: Kitle oran karşılaştırması için SPSS'de çözümleme imkanı olmadığı için ve aynı zamanda elimizde sadece özetliyiçi bilgi olması nedeni ile kitle oranları hipotez testi için MINITAB programı kullanılacaktır. Ayrıca tek yanlı bir test olması nedeni ile de MINITAB tercih edilmiştir.

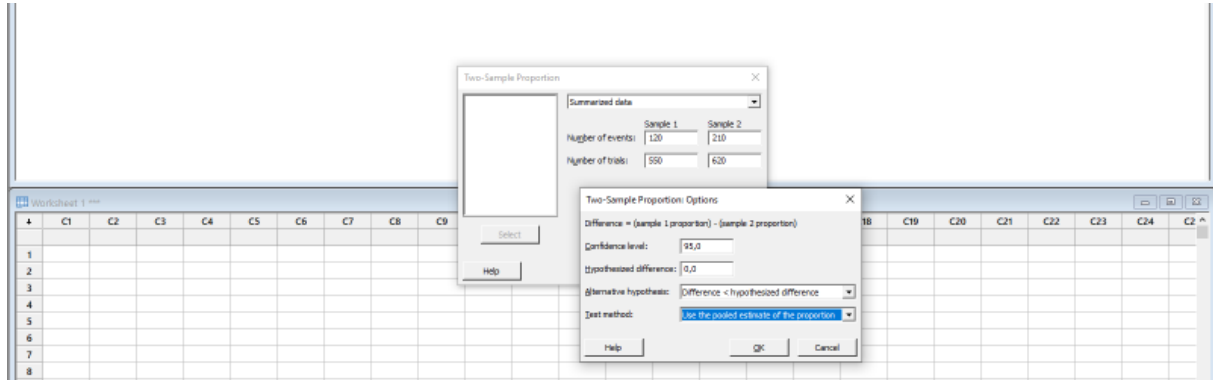
Kitle oranları farkına ilişkin güven aralığı için aşağıdaki MINITAB adımları izlenir.

Stat → Basic Statistics → 2 Proportions menüsüne girilir. Elimizde örnekleme ait veri olmadığı için çıkan ekranda Summarized data seçeneği seçilir. *Sample 1* için *Number of events*: 120, *Number of trials*: 550 olarak belirlenir. Benzer şekilde *Sample 2* için *Number of events*: 210, *Number of trials*: 620 olarak belirlenir.



Önceki ekran görüntüsünde “Options” seçeneği tıklanarak ve aşağıda verilen ekran görüntüsüne ulaşılır.

Karşımıza gelen yeni ekran görüntüsünde, isteğe bağlı olarak güven düzeyi değiştirilebilir. Ancak bu soruda 0,95 olarak kalacaktır. Ayrıca “Test method” “*Use the pooled estimation of proportion*” seçeneği seçilmelidir. “Alternative hypothesis” seçeneği ise hipotez tek yanlı kurulduğu için ve birinci örneklem olan sarılığın daha küçük olduğu yönündeki alternatif hipotezi sınadığı için görseldeki gibi KÜÇÜKTÜR şeklinde seçilecektir. Normalde bu seçenek “EŞİT DEĞİLDİR” olarak programlanmıştır.



ANALİZ ÇIKTILARI VE YORUMLARI

Test and CI for Two Proportions Method

p_1 : proportion where Sample 1 = Event

p_2 : proportion where Sample 2 = Event

Difference: $p_1 - p_2$

Descriptive Statistics

Sample	N	Even t	Sample p
Sample 1	550	120	0,218182
Sample 2	620	210	0,338710

Estimation for Difference

Difference	95% Upper Bound for Difference
-0,120528	-0,077907

CI based on normal approximation

Test

Null hypothesis $H_0: p_1 - p_2 = 0$

Alternative hypothesis $H_1: p_1 - p_2 < 0$

Method	Z-Value	P-Value
Normal approximation	-4,57	0,000
Fisher's exact		0,000

The pooled estimate of the proportion (0,282051) is used for the tests.

- Örneklemelere ait istatistiklerden, oranlar arasındaki farkın $(0,218-0,339) = -0,120$ olduğu açıkça görülmektedir. Örneklem değerlerinden sarılık oranının daha düşük olduğu düşünülebilir. Ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı test edilmalıdır.
- $p=0<0,05$ olduğu için analizin başında kurulan H_0 hipotezi %95 güvenle reddedilir. Bu durumda kitlenin sarılık oranının, faranjitden daha düşük olduğu % 5 yanılma hata payıyla söylenebilir ($p<\alpha$ ise H_0 RED).
- z test istatistiği çıktıda $z_H=-4,57$ olarak hesaplanmıştır (KLASİK ÇÖZÜM İLE ELDE EDİLEN HESAP DEĞERİ). z hesap değeri **tek yanlı test** olduğu için $z_{0,05}= 1,645$ TABLO değeri ile karşılaştırılarak da H_0 hipotezi %95 güvenle reddedilir. ($z_H<-Z$ tablo ise H_0 RED).

NOT: MINITAB programında hipotez testi tek yanlı düzenlendiği için buna bağlı olarak tek yanlı güven aralığı elde edilmiştir. (çıktıda sadece "UPPER BOUND" vardır). Bu nedenle iki yanlı güven aralığı için aynı test, *Options* menüsünden *Alternative hypothesis $\neq$* olacak şekilde tekrarlanır. Bu durumda:

Estimation for Difference

Difference	95% CI for Difference
-0,120528	(-0,171314; -0,069742)

CI based on normal approximation

- Kitle oranları farkına ilişkin güven aralığı aşağıdaki gibidir.

$$P(-0,1713 \leq P_s - P_f \leq -0,0697)=0,95 \text{ dir.}$$

Bu aralık **0** (hipotezin test edilen değeri) değerini içermediği için de H_0 hipotezi reddedilir. Sonuç olarak kitlenin sarılık oranının, faranjitden daha düşük olduğunu % 95 güvenlilikle söylemek mümkündür.